

# DISPONIBILIDADE, REDUNDÂNCIA E O PROTOCOLO STP

Aluno: Carlos Eduardo Silva Santana  
Profº: Adriano A. Prates

Administração de Serviços de Redes  
de Computadores



# DISPONIBILIDADE EM REDES

A disponibilidade é um dos pilares fundamentais da segurança da informação (dentro da tríade CID: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade). Em redes de computadores, ela define o tempo em que um sistema ou serviço permanece operacional e acessível aos usuários quando necessário.



## O QUE GARANTE ISSO?

Para que uma rede seja considerada de alta disponibilidade, ela deve ser resiliente. Isso significa que ela precisa ser capaz de:

- **Prever falhas:** Monitoramento constante.
- **Mitigar danos:** Ter caminhos alternativos para os dados.
- **Recuperar-se rapidamente:** O tempo de convergência (volta ao normal) deve ser o menor possível.

# A IMPORTÂNCIA DA REDUNDÂNCIA

Se a disponibilidade é o objetivo final (o "quê"), a redundância é a estratégia principal para alcançá-la (o "como"). Em termos simples, redundância é a inclusão de componentes, dispositivos ou caminhos extras que não são estritamente necessários para o funcionamento básico da rede, mas são vitais para a sua sobrevivência em caso de pane.

## Os Benefícios Justificados:

- **Continuidade de Negócio:** Se um cabo de fibra óptica é rompido por uma escavadeira ou um Switch queima devido a um surto elétrico, a redundância garante que existe um "plano B" imediato.
- **Manutenção sem Interrupção:** Com caminhos redundantes, você pode desligar um equipamento para atualização de firmware ou substituição de peças sem precisar derrubar a rede da empresa inteira.
- **Confiança do Usuário:** Uma rede que nunca cai transmite profissionalismo e segurança, evitando a frustração e a ociosidade da equipe.

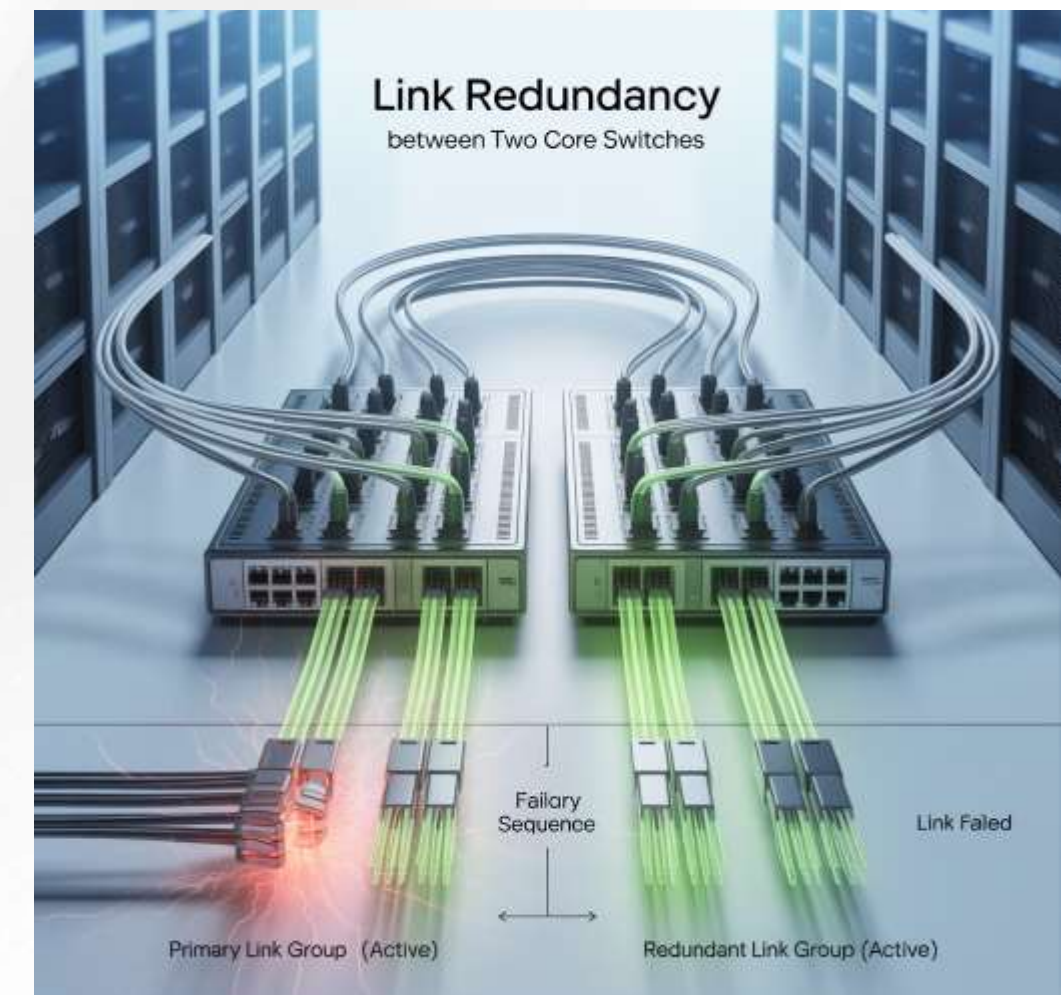
# REDUNDÂNCIA DE SWITCHES NA PRÁTICA

A redundância de switches ocorre quando conectamos múltiplos switches entre si de forma a criar caminhos físicos alternativos para os dados. Em uma rede simples (em estrela), se o switch central falha, todos os dispositivos conectados a ele perdem a comunicação. Na redundância, criamos uma malha ou anéis de conexão.

## Redundância de Equipamento

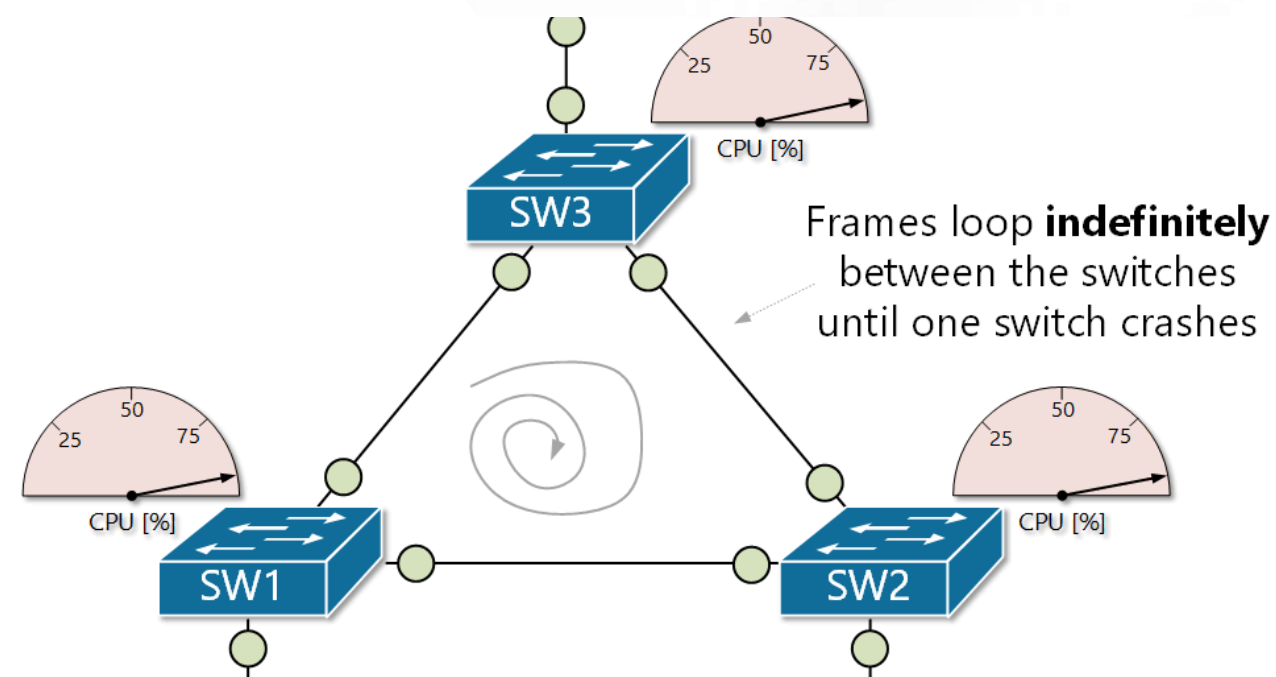


## Redundância de Link (Caminhos)



# O PERIGO DOS LOOPS E BROADCAST STORM

Quando conectamos switches em malha (criando caminhos redundantes), criamos involuntariamente loops de Camada 2 (Enlace). Diferente dos pacotes IP na Camada 3, que possuem um campo chamado TTL (Time to Live) que os descarta após alguns saltos, os quadros (frames) de Ethernet não têm "prazo de validade".



## CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS CRÍTICAS

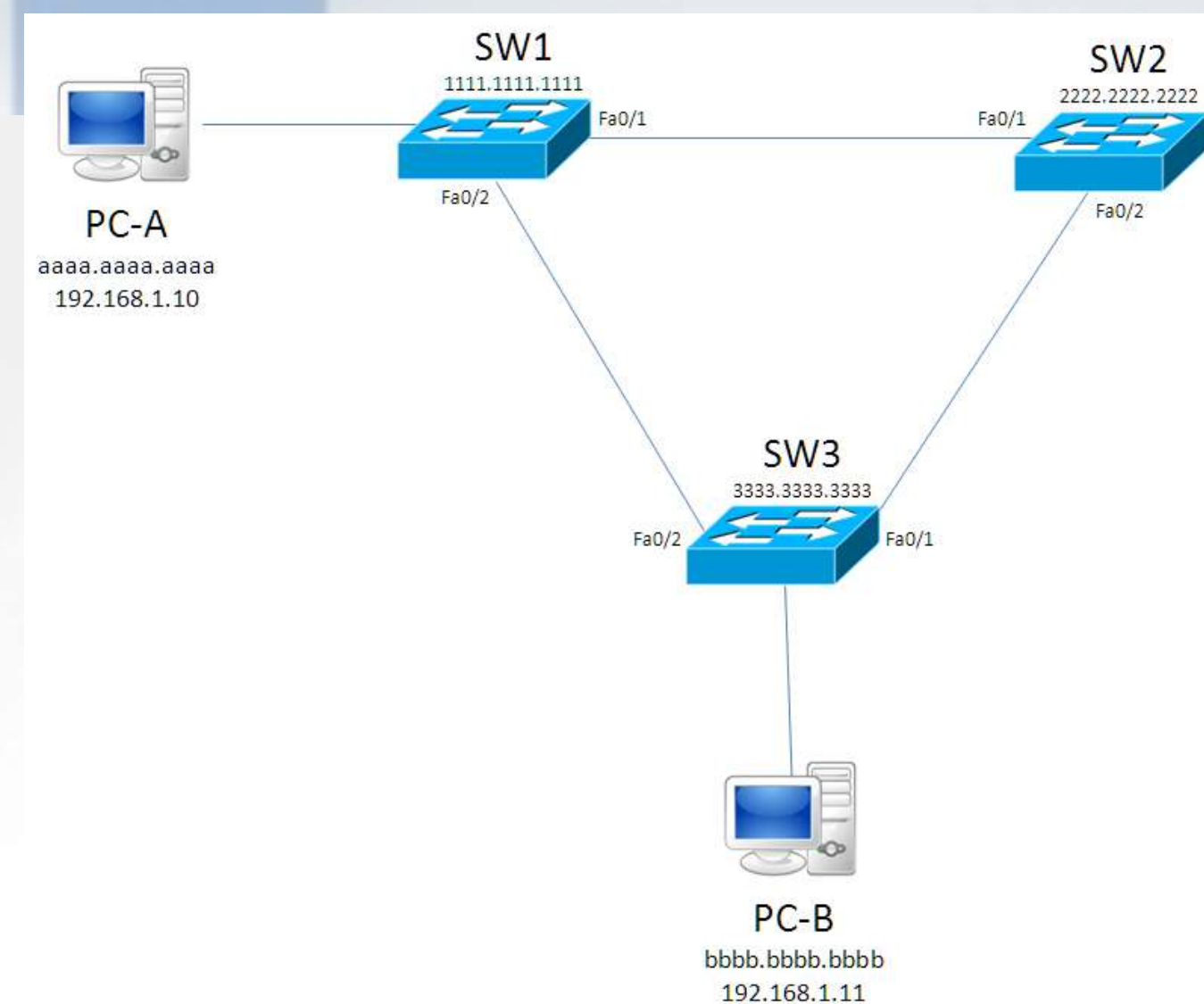
- **Causas:** Cabos conectados em anel sem protocolo de controle ou erros de configuração física.
- **Consumo de Banda:** A tempestade ocupa 100% da capacidade dos links, impedindo o tráfego legítimo.
- **Sobrecarga de CPU:** Os switches e computadores da rede ficam tão ocupados processando esses milhares de broadcasts que travam ou param de responder.
- **Instabilidade da Tabela MAC:** O switch fica "confuso" sobre onde um dispositivo está (visto que o mesmo endereço MAC parece vir de portas diferentes a cada segundo), derrubando a tabela de encaminhamento.

# O PROTOCOLO STP (SPANNING TREE)

O STP (IEEE 802.1D) é um protocolo de Camada 2 projetado para impedir loops em redes Ethernet que possuem caminhos redundantes. Sua função é monitorar a topologia e garantir que exista apenas um caminho lógico ativo entre quaisquer dois pontos da rede em um determinado momento.

## As Etapas de Eleição e Decisão:

- 1. Eleição do Root Bridge (Ponte Raiz):** Os switches conversam entre si e elegem um "líder" da rede. Geralmente, é o switch com a menor Bridge ID (combinação de prioridade e endereço MAC).
- 2. Cálculo do Melhor Caminho:** Cada switch que não é a raiz calcula o caminho "mais curto" (de menor custo) para chegar até o Root Bridge.
- 3. Bloqueio de Portas Sobressalentes:** Após definir o melhor caminho, o STP identifica as conexões que causariam um loop e as coloca em estado de Bloqueio (Blocking).



# ESTADOS DE PORTA E MONITORAMENTO

O segredo do STP para manter a rede estável enquanto oferece caminhos de reserva reside em três pilares: as mensagens de controle, o monitoramento constante e os estados específicos de cada porta.

## A Comunicação: As Mensagens BPDU

Os switches não "adivinham" a topologia; eles conversam através de pacotes chamados BPDUs (Bridge Protocol Data Units).

- **Envio Constante:** O Root Bridge envia BPDUs a cada 2 segundos.
- **Monitoramento:** Se um switch para de receber BPDUs de um vizinho, ele assume que houve uma falha no caminho principal e inicia o processo de recálculo para desbloquear uma rota de reserva.

# ESTADOS DE PORTA E MONITORAMENTO

## O Controle do Estado de Portas

Para evitar que uma porta cause um loop assim que um cabo é conectado, o STP faz com que a porta passe por uma "quarentena" de estados antes de encaminhar dados:

| Estado                      | O que a porta faz?                                      | Encaminha Dados? |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Blocking (Bloqueio)         | Apenas escuta BPDUs para detectar falhas.               | Não              |
| Listening (Escuta)          | Tenta determinar seu papel na árvore (Raiz, Designada). | Não              |
| Learning (Aprendizado)      | Começa a montar sua tabela de endereços MAC.            | Não              |
| Forwarding (Encaminhamento) | Operação normal de envio e recebimento.                 | Sim              |
| Disabled (Desativado)       | Porta administrativamente desligada.                    | Não              |

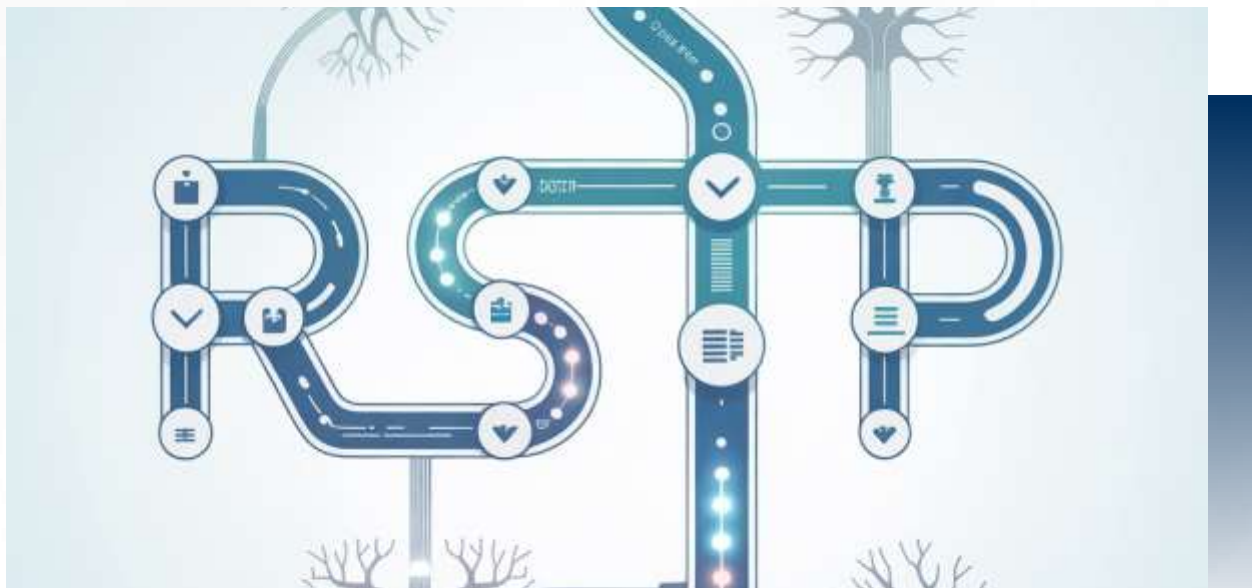
## O Pilar do Monitoramento: BPDUs e Timers

O monitoramento não é passivo; é um diálogo incessante entre os switches. Imagine que o Root Bridge (o switch mestre) é um farol que emite um sinal a cada 2 segundos.

- **Keepalive (Manter Vivo):** Esse sinal (BPDU) avisa a todos os outros switches: "Ei, eu ainda estou aqui e o caminho principal está livre!".
- **Detecção de Falhas:** Se um switch parar de receber esse sinal por um período (chamado de Max Age, que por padrão são 20 segundos), o monitoramento do STP entra em alerta máximo.
- **Reação em Cadeia:** Assim que o monitoramento detecta a ausência do sinal, ele entende que houve uma falha física (cabo rompido) ou lógica (switch travado). Só então ele autoriza a mudança dos estados das portas que estavam bloqueadas.

# EVOLUÇÃO: RSTP (RAPID STP)

O RSTP (IEEE 802.1w) é a evolução natural do STP. Enquanto o STP original foi um marco, ele tinha um defeito crítico para as redes modernas: a lentidão. No STP clássico, uma rede poderia levar de 30 a 50 segundos para se recuperar de uma falha. Em um mundo de chamadas de vídeo e transações bancárias em tempo real, 30 segundos é uma eternidade.



## Por que o RSTP é "Rapid" (Rápido)?

A grande diferença é como ele lida com as mudanças. Em vez de esperar passivamente por cronômetros (timers) expirarem, o RSTP usa um mecanismo de negociação ativa entre os switches.

- 1. Convergência Instantânea:** No RSTP, se um link cai, os switches vizinhos "conversam" imediatamente e decidem qual porta de reserva deve abrir. A recuperação acontece em menos de 1 segundo (geralmente milissegundos).
- 2. Novos Papéis de Porta:** O RSTP introduziu conceitos como a Porta Alternativa (um estepe já calibrado e pronto para assumir) e a Porta de Backup (Um caminho redundante para o mesmo segmento de rede [switch]).
- 3. Estados Simplificados:** Para ser mais eficiente, o RSTP reduziu os 5 estados do STP para apenas 3:
  - **Discarding (Descarte):** Substitui o bloqueio e a escuta.
  - **Learning (Aprendizado):** Prepara a tabela MAC.
  - **Forwarding (Encaminhamento):** Tráfego liberado.



**OBRIGADO  
PELA ATENÇÃO!**